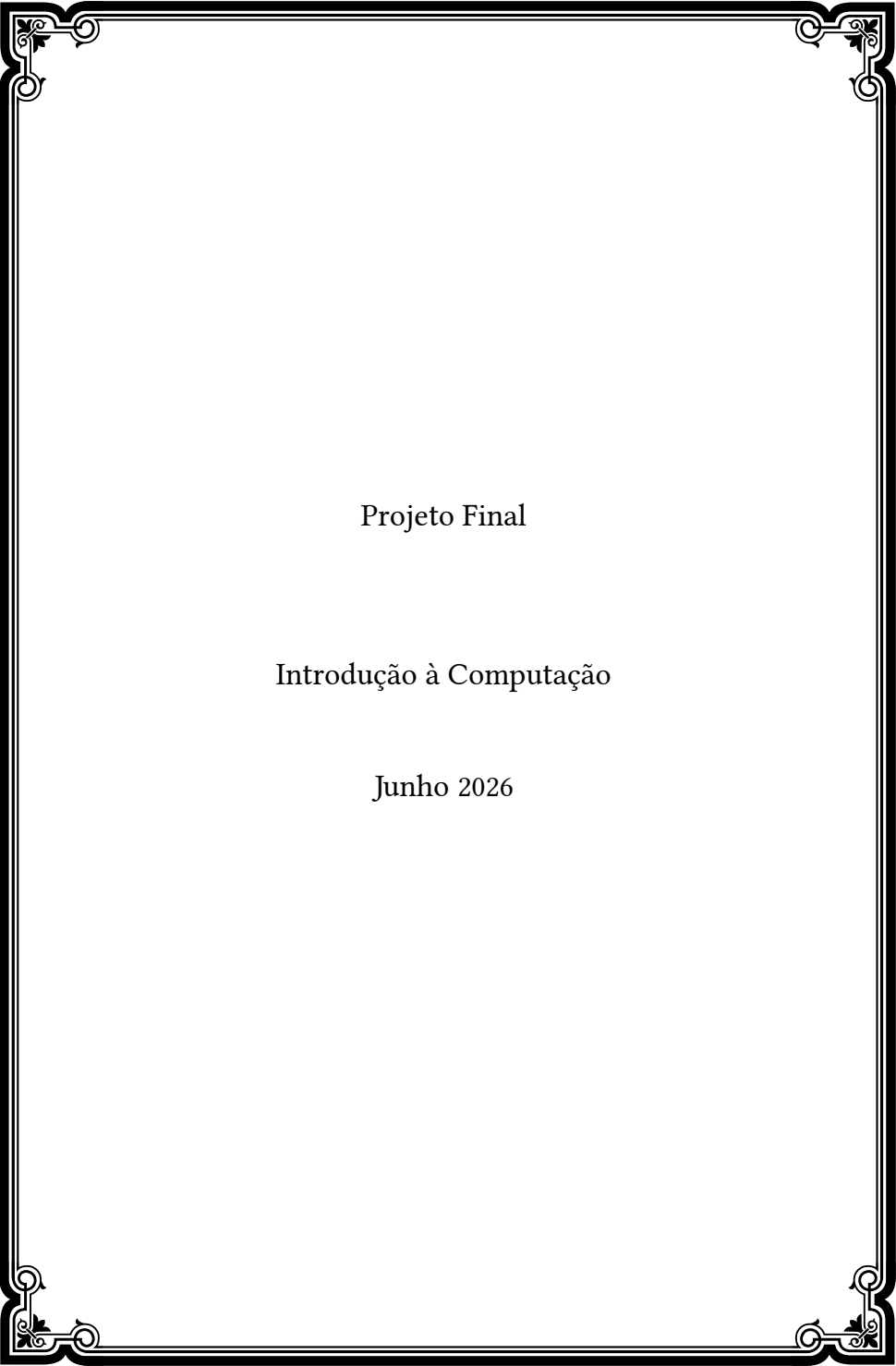




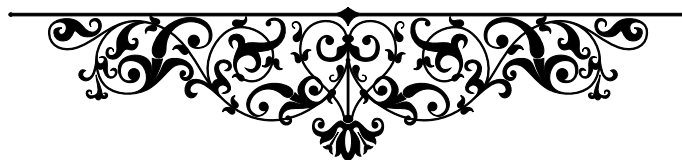
Projeto Final

Introdução à Computação

Junho 2026



Sumário

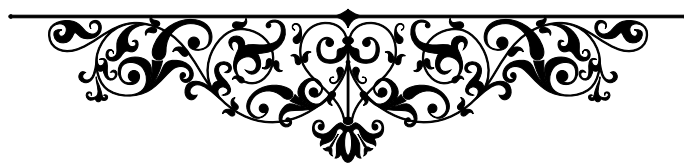


1.1	Projeto Final: RPG Textual Acessível em Linguagem C	2
1.1.1	Contextualização	2
1.1.2	Objetivo Geral	3
1.1.3	Objetivos de Aprendizagem	3
1.1.4	Descrição Geral do Jogo	4
1.1.5	Liberdade Criativa	6
1.1.6	Planejamento Narrativo	8
1.1.7	Acessibilidade	9
1.1.8	Interface do Jogo	10
1.1.9	Sistema de Personagem	12
1.1.10	Sistema de Progresso	13
1.1.11	Inventário e Itens	14
1.1.12	Desafios, Enigmas ou Obstáculos	15
1.1.13	Personagens Não Jogáveis	16
1.1.14	Escolhas e Finais	17
1.1.15	Áudio e Música	19
1.1.16	Salvamento e Carregamento	19
1.1.17	Organização do Código	20

1.1.18	Conceitos de Programação em C Esperados	22
1.1.19	Requisitos Mínimos Obrigatórios	23
1.1.20	Entregáveis	25
1.1.21	README Técnico	25
1.1.22	README do Jogador	26
1.1.23	Testes Manuais	27
1.1.24	Checklist de Acessibilidade	28
1.1.25	Observações Importantes	29



rpg



I

Projeto Final: RPG Textual Acessível em Linguagem C

1.1.1 Contextualização

Neste projeto final, os estudantes deverão desenvolver um jogo textual em linguagem C no formato de RPG, isto é, *Role-Playing Game*. O jogo deverá ser executado no terminal ou console e deverá ser projetado para ser jogável tanto por pessoas sem deficiência visual quanto por pessoas com deficiência visual parcial ou total.

A proposta combina conceitos fundamentais de programação em C com uma preocupação social e técnica: o desenvolvimento de software acessível. Assim, além de implementar as funcionalidades básicas de um jogo textual, os estudantes deverão refletir sobre como estruturar entradas, saídas, menus, descrições, comandos e interações de forma compreensível para leitores de tela e para jogadores que utilizam apenas o teclado.

O tema, o enredo, o gênero narrativo, os personagens, os cenários, os conflitos e os objetivos do jogo serão definidos pelos próprios estudantes. Dessa forma, cada grupo terá liberdade criativa para propor sua própria experiência interativa, desde que respeite os requisitos técnicos, funcionais e de acessibilidade definidos nesta atividade.

1.1.2 Objetivo Geral

Desenvolver, em linguagem C, um RPG textual acessível, executado no terminal, no qual o jogador possa explorar uma narrativa interativa criada pelos próprios estudantes, tomar decisões, interagir com personagens, utilizar itens, resolver desafios e alcançar diferentes desfechos.

1.1.3 Objetivos de Aprendizagem

Ao final do projeto, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- aplicar conceitos fundamentais da linguagem C na construção de um programa completo;
- utilizar variáveis, estruturas condicionais, laços de repetição e funções;
- organizar dados por meio de `structs`;
- manipular vetores, strings e coleções simples de dados;
- dividir o programa em funções com responsabilidades bem definidas;
- realizar leitura e escrita em arquivos para salvar e carregar o progresso do jogo;
- tratar entradas inválidas fornecidas pelo usuário;
- projetar menus textuais acessíveis e compreensíveis;

- desenvolver sistemas simples de personagens, itens, eventos, escolhas e progresso;
- refletir sobre acessibilidade em interfaces textuais;
- documentar o funcionamento do programa desenvolvido;
- exercitar criatividade, planejamento narrativo e organização de projeto.

1.1.4 Descrição Geral do Jogo

O jogo deverá apresentar uma narrativa interativa em formato textual. O tema será livre e deverá ser escolhido pelo grupo.

Exemplos de temas possíveis incluem:

- fantasia medieval;
- ficção científica;
- investigação;
- mistério;
- aventura;
- exploração espacial;
- sobrevivência;
- distopia;
- história sobrenatural;

- comédia;
- drama;
- jornada heroica;
- mundo pós-apocalíptico;
- ambiente escolar ou universitário;
- simulação social;
- qualquer outro tema aprovado pelo grupo.

O grupo terá liberdade para definir:

- o nome do jogo;
- o universo narrativo;
- o protagonista;
- os personagens;
- os locais exploráveis;
- os conflitos principais;
- os objetivos do jogador;
- os itens existentes;
- os desafios ou enigmas;
- os possíveis finais;
- o tom da narrativa.

Apesar da liberdade criativa, o jogo deverá conter, obrigatoriamente:

- uma história completa, com início, desenvolvimento e conclusão;
- personagens não jogáveis;
- exploração de ambientes;
- tomada de decisões;
- itens coletáveis ou utilizáveis;
- algum tipo de desafio, enigma, missão ou obstáculo;
- sistema de atributos ou estado do personagem;
- sistema de progresso;
- múltiplos finais ou desfechos alternativos;
- salvamento e carregamento de jogo;
- preocupação explícita com acessibilidade.

1.1.5 Liberdade Criativa

O processo criativo será responsabilidade dos estudantes. O grupo deverá decidir qual experiência deseja construir e como o jogador interagirá com o mundo do jogo.

O jogo poderá ser mais focado em:

- narrativa;
- exploração;
- investigação;

- diálogos;
- resolução de enigmas;
- escolhas morais;
- gerenciamento de recursos;
- aventura;
- sobrevivência;
- humor;
- simulação;
- tomada de decisões estratégicas.

O grupo também deverá definir se o jogo terá:

- protagonista com nome fixo ou escolhido pelo jogador;
- história linear ou ramificada;
- personagens aliados, neutros ou antagonistas;
- finais bons, ruins ou intermediários;
- eventos aleatórios;
- missões principais e secundárias;
- sistema de pontuação, experiência ou reputação;
- inventário limitado ou ilimitado;
- desafios obrigatórios ou opcionais.

A criatividade será valorizada, desde que o projeto continue viável, organizado e compatível com os conhecimentos trabalhados na disciplina.

1.1.6 Planejamento Narrativo

Antes da implementação, o grupo deverá planejar minimamente a estrutura do jogo.

Esse planejamento deverá conter:

- título provisório ou definitivo do jogo;
- tema escolhido;
- breve descrição do mundo ou cenário;
- objetivo principal do jogador;
- descrição do protagonista;
- lista dos principais personagens;
- lista dos principais locais;
- lista de itens importantes;
- principais desafios ou enigmas;
- possíveis finais;
- descrição dos recursos de acessibilidade planejados.

Esse planejamento poderá ser alterado durante o desenvolvimento, desde que a versão final do projeto esteja documentada.

1.1.7 Acessibilidade

A acessibilidade é um requisito central do projeto.

O jogo deverá ser jogável apenas pelo teclado e deverá apresentar informações de forma textual, clara e organizada. O uso de desenhos em *ASCII* é permitido, mas não deve ser essencial para compreender o jogo. Toda informação visual importante deve possuir descrição textual.

O jogo deverá considerar jogadores com deficiência visual parcial ou total. Portanto, deve ser compatível, na medida do possível, com leitores de tela, como NVDA no Windows e Orca no Linux.

Requisitos de Acessibilidade

O jogo deverá atender aos seguintes requisitos:

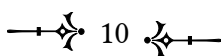
- funcionar no terminal ou console;
- ser totalmente jogável pelo teclado;
- apresentar opções sempre numeradas;
- aceitar comandos simples, como ajuda, status, inventario, examinar, salvar, carregar, repetir, opcoes e sair;
- aceitar comandos com letras maiúsculas e minúsculas sem distinção;
- tratar comandos com acento, como inventário, convertendo internamente para uma forma sem acento;

- remover espaços extras digitados pelo usuário;
- evitar o uso de cores como única forma de transmitir informação;
- evitar limpar a tela de forma automática e excessiva;
- permitir repetir a última descrição apresentada;
- permitir repetir as opções disponíveis;
- apresentar mensagens claras quando o usuário digitar uma opção inválida;
- informar quais opções estão disponíveis após uma entrada inválida;
- solicitar confirmação antes de sair do jogo;
- solicitar confirmação antes de decisões irreversíveis;
- não exigir respostas rápidas ou comandos com limite de tempo;
- permitir jogar sem áudio;
- não transmitir informações essenciais apenas por sons ou músicas.

1.1.8 Interface do Jogo

A interface deverá ser textual. Sempre que o jogador precisar tomar uma decisão, as opções deverão ser exibidas de forma numerada.

Exemplo:



Você está em uma sala pouco iluminada.

Há uma mesa antiga no centro do ambiente e uma porta fechada à direita. Sobre a mesa, existe um envelope parcialmente aberto.

O que deseja fazer?

- 1 - Examinar a mesa
- 2 - Abrir o envelope
- 3 - Tentar abrir a porta
- 4 - Ver inventário
- 5 - Salvar jogo

O jogador poderá responder digitando o número da opção ou comandos textuais reconhecidos pelo jogo.

Exemplo:

> 1
> inventario
> examinar mesa
> ajuda
> repetir

Quando uma entrada inválida for digitada, o programa deverá informar o erro de forma clara.

Exemplo:

Entrada não reconhecida.

Opções disponíveis:

- 1 - Examinar a mesa
- 2 - Abrir o envelope
- 3 - Tentar abrir a porta
- 4 - Ver inventário
- 5 - Salvar jogo

Você também pode digitar: ajuda, status, inventario, repetir, opcoes ou sair.

1.1.9 Sistema de Personagem

O jogo deverá possuir algum sistema de personagem ou estado do jogador.

O grupo poderá definir quais atributos serão utilizados. Alguns exemplos são:

- vida;
- energia;
- coragem;
- inteligência;
- percepção;
- carisma;
- força;
- agilidade;
- lógica;
- reputação;

- sanidade;
- conhecimento;
- sorte.

Os atributos escolhidos deverão ter alguma influência real no jogo. Por exemplo:

- um atributo alto pode liberar uma opção de diálogo;
- um atributo baixo pode gerar uma consequência negativa;
- determinado atributo pode ajudar na resolução de enigmas;
- um estado do personagem pode alterar o final do jogo;
- uma escolha pode aumentar ou diminuir algum atributo.

O grupo deverá explicar, na documentação, quais atributos foram escolhidos e como eles influenciam a experiência do jogador.

1.1.10 Sistema de Progresso

O jogo deverá possuir algum sistema de progresso.

Esse sistema poderá ser baseado em:

- capítulos;
- fases;
- missões;
- experiência e nível;
- pontuação;
- reputação;
- quantidade de pistas encontradas;
- decisões realizadas;
- locais visitados;
- eventos concluídos.

Caso o grupo implemente experiência e nível, deverá explicar como o jogador ganha experiência e quais benefícios são obtidos ao avançar.

Caso o grupo escolha outro tipo de progresso, deverá documentar seu funcionamento.

1.1.11 Inventário e Itens

O jogo deverá possuir um sistema de inventário ou algum mecanismo equivalente de armazenamento de recursos, pistas ou objetos importantes.

O jogador deverá poder, no mínimo:

- coletar itens;

- visualizar os itens disponíveis;
- examinar itens;
- usar itens em situações específicas.

Opcionalmente, o grupo poderá implementar:

- limite de itens no inventário;
- combinação de itens;
- descarte de itens;
- itens consumíveis;
- itens necessários para finais específicos;
- itens falsos ou opcionais.

Todo item deverá possuir uma descrição textual acessível.

1.1.12 Desafios, Enigmas ou Obstáculos

O jogo deverá conter desafios, enigmas ou obstáculos relacionados ao tema escolhido.

Esses desafios poderão envolver:

- raciocínio lógico;
- interpretação textual;
- ordem de eventos;
- combinação de itens;

- tomada de decisões;
- exploração de ambientes;
- gerenciamento de recursos;
- conversas com personagens;
- escolhas morais;
- dedução a partir de informações coletadas.

Os desafios não devem depender exclusivamente de imagens, cores, desenhos em *ASCII*, áudio ou velocidade de reação.

O grupo poderá implementar um sistema de dicas. Caso implemente, deverá explicar como ele funciona.

1.1.13 Personagens Não Jogáveis

O jogo deverá ter personagens não jogáveis, também chamados de NPCs, isto é, *Non-Player Characters*.

Cada NPC deverá possuir, quando aplicável:

- nome;
- descrição;
- papel na história;
- falas ou diálogos;
- relação com o protagonista;
- informações que pode fornecer;

- eventos ou decisões associados.

Os NPCs podem assumir diferentes funções, como:

- aliados;
- antagonistas;
- comerciantes;
- informantes;
- guias;
- personagens secundários;
- personagens envolvidos em missões;
- personagens que alteram o final do jogo.

1.1.14 Escolhas e Finais

O jogo deverá conter escolhas relevantes.

As escolhas do jogador deverão influenciar algum aspecto da experiência, como:

- diálogos;
- acesso a locais;
- obtenção de itens;
- relacionamento com personagens;
- estado do protagonista;

- progresso da história;
- finais possíveis.

O jogo deverá ter mais de um final ou desfecho alternativo.

Os finais podem depender de:

- decisões tomadas;
- itens coletados;
- missões concluídas;
- personagens ajudados;
- atributos do protagonista;
- pontuação final;
- erros cometidos;
- escolhas irreversíveis.

Antes de uma decisão irreversível, o jogo deverá solicitar confirmação.

Exemplo:

Esta decisão pode alterar permanentemente o rumo da história.

Deseja continuar?

1 - Sim

2 - Não

1.1.15 Áudio e Música

O jogo poderá prever suporte a sons e músicas para aumentar a imersão.

Entretanto, por questões de acessibilidade, nenhuma informação essencial poderá ser transmitida apenas por áudio.

O jogo deve funcionar mesmo sem os arquivos de áudio. Caso os arquivos não existam, o programa deverá continuar normalmente e informar que o áudio não foi carregado.

O áudio poderá ser implementado por biblioteca externa, caso o grupo deseje. Se for utilizada uma biblioteca externa, a documentação deverá explicar como instalá-la e como compilar o projeto.

Como alternativa, caso o grupo não consiga implementar áudio real, deverá pelo menos organizar a estrutura do projeto prevendo uma pasta de áudio e mensagens textuais indicando os momentos em que uma música ou efeito sonoro seria executado.

Exemplo:

[Áudio sugerido: musica_tensao.mp3]

Você percebe que o ambiente ficou silencioso demais.

1.1.16 Salvamento e Carregamento

O jogo deverá permitir salvar e carregar o progresso.

O arquivo de salvamento deverá ser um arquivo `.txt` legível por humanos.

O salvamento deverá registrar, no mínimo:

- nome do jogador ou protagonista;
- local, fase ou capítulo atual;
- atributos ou estado do personagem;
- itens no inventário;
- eventos já realizados;
- escolhas importantes;
- missões ou objetivos concluídos;
- configurações de acessibilidade;
- configurações de áudio, se houver.

O jogo deverá tratar erros ao carregar arquivos inexistentes, incompletos ou corrompidos.

1.1.17 Organização do Código

O projeto deverá ser organizado de forma modular.

O grupo poderá dividir o código em múltiplos arquivos `.c` e `.h`. Essa divisão é recomendada, especialmente para projetos maiores.

Uma possível organização é:

```
projeto_rpg/  
  src/  
    main.c  
    jogo.c  
    jogador.c  
    inventario.c  
    personagens.c  
    eventos.c  
    salvamento.c  
    entrada.c  
    acessibilidade.c  
  include/  
    jogo.h  
    jogador.h  
    inventario.h  
    personagens.h  
    eventos.h  
    salvamento.h  
    entrada.h  
    acessibilidade.h  
  data/  
    historia.txt  
    personagens.txt  
    itens.txt  
    eventos.txt  
  saves/  
    save.txt  
  docs/  
    README_TECNICO.md  
    README_JOGADOR.md  
    TESTES_MANUAIS.md
```

Para uma disciplina introdutória, também será aceito um projeto em menos arquivos, desde que o código esteja bem organizado, comentado e dividido em funções.

1.1.18 Conceitos de Programação em C Esperados

O projeto deverá demonstrar o uso dos seguintes conceitos:

- variáveis;
- tipos primitivos;
- operadores;
- estruturas condicionais;
- laços de repetição;
- funções;
- vetores;
- strings;
- structs;
- enumerações, se aplicável;
- ponteiros, quando necessário;
- manipulação de arquivos;
- modularização;

- tratamento de entradas inválidas;
- comentários explicativos.

O uso de alocação dinâmica é permitido e valorizado, mas não obrigatório, caso ainda não tenha sido abordado em profundidade na disciplina.

1.1.19 Requisitos Mínimos Obrigatórios

Para ser considerado completo, o projeto deverá possuir:

1. menu principal;
2. opção de iniciar novo jogo;
3. opção de carregar jogo salvo;
4. personagem principal ou estado do jogador;
5. sistema de atributos, estados ou pontuação;
6. personagens não jogáveis;
7. sistema de diálogo ou interação com personagens;
8. sistema de exploração de ambientes;
9. sistema de inventário ou armazenamento de recursos;
10. coleta e exame de itens;
11. desafios, enigmas, obstáculos ou eventos interativos;

12. sistema de progresso;
13. missão, objetivo principal ou linha narrativa central;
14. pelo menos duas atividades, eventos ou objetivos secundários;
15. escolhas que influenciem a experiência do jogador;
16. mais de um final ou desfecho possível;
17. salvamento em arquivo .txt;
18. carregamento de arquivo .txt;
19. comandos acessíveis;
20. comando ajuda;
21. comando status;
22. comando inventario;
23. comando examinar;
24. comando repetir;
25. comando opcoes;
26. comando sair;
27. tratamento de entradas inválidas;
28. documentação do projeto;
29. checklist de acessibilidade.

1.1.20 Entregáveis

O grupo deverá entregar:

- código-fonte completo em C;
- arquivos .h, se utilizados;
- arquivos de dados, se utilizados;
- arquivo de salvamento de exemplo;
- instruções de compilação;
- instruções de execução;
- README técnico;
- README para o jogador;
- documento de testes manuais;
- checklist de acessibilidade;
- relatório breve explicando as principais decisões de implementação e criação do jogo.

1.1.21 README Técnico

O README técnico deverá explicar:

- tema escolhido;
- estrutura do projeto;
- principais arquivos;

- principais structs;
- principais funções;
- como compilar;
- como executar;
- como salvar e carregar;
- como os dados do jogo são armazenados;
- como a acessibilidade foi considerada;
- limitações conhecidas;
- possíveis melhorias futuras.

1.1.22 README do Jogador

O README do jogador deverá explicar:

- proposta narrativa do jogo;
- objetivo do jogador;
- comandos disponíveis;
- como navegar;
- como interagir com personagens;
- como examinar itens;
- como salvar;
- como carregar;
- como tomar decisões importantes;
- recursos de acessibilidade.

1.1.23 Testes Manuais

O grupo deverá entregar um documento com testes manuais realizados.

Exemplos de testes:

- iniciar novo jogo;
- navegar entre ambientes;
- conversar ou interagir com personagens;
- coletar item;
- examinar item;
- resolver desafio ou enigma;
- realizar escolha importante;
- alcançar diferentes finais;
- usar comando inválido;
- usar comando com letras maiúsculas;
- usar comando com acento;
- usar comando com espaços extras;
- salvar jogo;
- carregar jogo salvo;
- tentar carregar arquivo inexistente;
- testar comando ajuda;
- testar comando repetir;

- testar comando opções;
- testar jogo com áudio desativado, se houver áudio.

1.1.24 Checklist de Acessibilidade

O grupo deverá entregar uma checklist contendo, no mínimo, os seguintes itens:

- o jogo pode ser jogado apenas pelo teclado;
- todas as opções são numeradas;
- há comando de ajuda;
- há comando para repetir a última descrição;
- há comando para repetir opções disponíveis;
- há mensagens claras para entradas inválidas;
- o jogo não depende exclusivamente de cores;
- o jogo não depende exclusivamente de sons;
- o jogo não depende exclusivamente de desenhos em *ASCII*;
- informações visuais importantes possuem descrição textual;
- não há comandos com tempo limite;
- o jogo solicita confirmação antes de sair;
- o jogo solicita confirmação antes de decisões irreversíveis;

- o inventário é apresentado em texto;
- itens, locais e eventos possuem descrições textuais;
- desafios podem ser resolvidos sem visão;
- o jogo foi testado no terminal;
- o grupo avaliou a experiência de uso com leitor de tela, quando possível.

1.1.25 Observações Importantes

O projeto deverá ser desenvolvido em linguagem C.

O jogo deverá compilar e executar corretamente em ambientes Linux e Windows. Considere a execução no codeblocks, mas outras IDEs também são permitidas.

Os estudantes deverão priorizar clareza, organização e funcionamento correto. Recursos avançados, como áudio real por biblioteca externa, podem ser implementados, mas não devem comprometer a estabilidade do projeto.

A acessibilidade não deve ser tratada como um recurso secundário. Ela faz parte do objetivo principal da atividade. Portanto, menus, mensagens, comandos, descrições, inventário, itens, eventos e desafios deverão ser planejados para que o jogo seja compreensível mesmo sem recursos visuais.

O tema do jogo é livre. Entretanto, o grupo deverá garantir que a narrativa, as mecânicas e os objetivos se-

jam compreensíveis, coerentes e adequados ao escopo da disciplina.

O jogo deve ser uma experiência textual completa, permitindo que o jogador leia, explore, interprete, tome decisões e acompanhe as consequências de suas ações.